CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

L'endomorphisme x ▯ x − α ▯ x, a ▯ a (ENSTIM)

Énoncé

Soit a un vecteur unitaire d'un espace euclidien E et, pour $\alpha \in \mathbb{R}$, $f_\alpha(x) = x - \alpha\langle x, a\rangle a$.

1. Montrer que f_α est un endomorphisme de E. Que dire de f_0 ?
2. Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Trouver γ tel que $f_\alpha \circ f_\beta = f_\gamma$. En déduire les α pour lesquels f_α est un automorphisme, et préciser f_α^{-1}.
3. Montrer que f_α est diagonalisable et préciser ses éléments propres.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f_α = l'endomorphisme de l'exercice précédent avec $-\alpha$ à la place de α.

Ce qu'on te demande. $\gamma = \alpha + \beta - \alpha\beta$; matrice diagonale en base orthonormée de premier vecteur a.

Corrigé

1) Endomorphisme

f_α va de E dans E et $f_\alpha(\lambda x + \mu y) = \lambda x + \mu y - \alpha(\lambda\langle x, a\rangle + \mu\langle y, a\rangle)a = \lambda f_\alpha(x) + \mu f_\alpha(y)$. Et $f_0 = \mathrm{Id}_E$.

2) Composition

$\langle f_\beta(x), a\rangle = \langle x, a\rangle - \beta\langle x, a\rangle\|a\|^2 = (1-\beta)\langle x, a\rangle$, donc

$$f_\alpha(f_\beta(x)) = x - \beta\langle x, a\rangle a - \alpha(1-\beta)\langle x, a\rangle a = f_\gamma(x), \quad \gamma = \alpha + \beta - \alpha\beta.$$

Si $\alpha \neq 1$: $\beta = \frac{\alpha}{\alpha - 1}$ vérifie $\alpha + \beta(1-\alpha) = 0$, donc $f_\alpha \circ f_\beta = f_\beta \circ f_\alpha = f_0 = \mathrm{Id}$: f_α est un automorphisme et $f_\alpha^{-1} = f_{\alpha/(\alpha-1)}$.

Si $\alpha = 1$: $f_1(a) = 0$, f_1 (projection orthogonale sur $a^\perp$) n'est pas un automorphisme.

3) Diagonalisation

Complétons a en une base orthonormée $(a, e_2, \dots, e_n)$. $f_\alpha(a) = (1-\alpha)a$ et $f_\alpha(e_k) = e_k$ ($e_k \perp a$). Donc

$$\mathrm{Mat}(f_\alpha) = \begin{pmatrix} 1-\alpha & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}.$$

f_α est diagonalisable. Pour $\alpha \neq 0$: valeur propre $1-\alpha$ de sous-espace propre $\mathrm{Vect}(a)$, et 1 de sous-espace propre $a^\perp$. Pour $\alpha = 2$: f_2 est la réflexion par rapport à $a^\perp$ (valeurs propres -1 et 1).

Le piège

Ne pas oublier le cas $\alpha = 1$, où la formule de l'inverse donnerait une division par 0.

La méthode

Une base orthonormée qui contient a diagonalise tout endomorphisme de la forme $x \mapsto x + c\langle x, a\rangle a$.